Algèbre et Arithmétique Effectives – 30/09/26
Cours 4

Def: Soit $n \in \mathbb{Z}_{>0}$.
Soient $a, b \in \mathbb{Z}$
On dit que a est congruent à b modulo n et on écrit:

$$a \equiv b \pmod{n}$$

si $n \mid a-b$.
Le nombre n est appelé le module de la congruence.

Exemple

1) $n = 1$

$3 \equiv 5$ (modulo 1)? Oui, car $1 \mid 3-5$.
On sait que $\forall\, a \in \mathbb{Z}$ $1 \mid a$, donc modulo 1 il existe une seule classe d'équivalence:

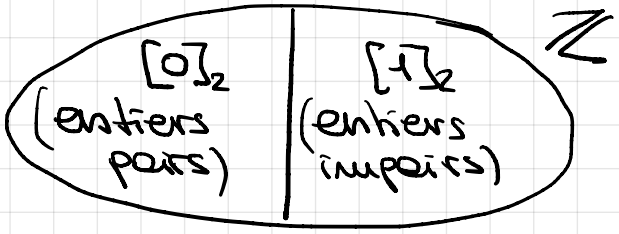
$$[0]_1 = \mathbb{Z}.$$

2) $n = 2$

$$a \equiv b \pmod{2} \iff 2 \mid [b-a]$$

$$[0]_2 = \{a \in \mathbb{Z} : 2 \mid a-0\} = \{a \in \mathbb{Z} : 2 \mid a\} = \{2k, k \in \mathbb{Z}\} = \{\text{entiers pairs}\}$$

$$[1]_2 = \{a \in \mathbb{Z} : 2 \mid a-1\} = \{a \in \mathbb{Z} : \exists k \in \mathbb{Z} \text{ tel que } a-1 = 2k\} = \{2k+1, k \in \mathbb{Z}\} = \{\text{entiers impairs}\}$$

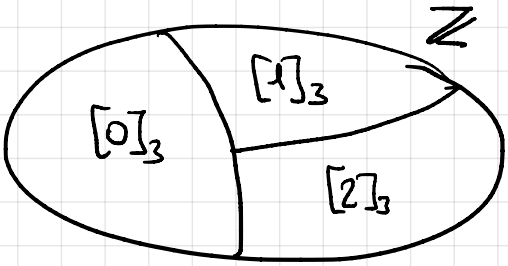


3) $n = 3$. Modulo 3, il y a 3 classes d'équivalence

$[0]_3 = \{3k, k \in \mathbb{Z}\}$

$[1]_3 = \{3k+1, k \in \mathbb{Z}\}$

$[2]_3 = \{3k+2, k \in \mathbb{Z}\}$



Def : L'ensemble des classes d'équivalence par la relation de congruence modulo n est noté

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}.$$

Notation : $n\mathbb{Z} := \{nk, k \in \mathbb{Z}\}$

Théorème : Soit $n \in \mathbb{Z}_{>0}$. Alors $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est l'ensemble des n classes d'équivalence :

$$[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n.$$

Ainsi, toute classe d'équivalence possède un représentant canonique compris entre 0 et $n-1$.

Dem

Soit $a \in \mathbb{Z}$. Alors, par division euclidienne,

$\exists\ q, r \in \mathbb{Z}$ avec $0 \leq r < n$ tels que

$$a = nq + r$$
$$\Leftrightarrow$$
$$a - r = nq$$
$$\Leftrightarrow$$
$$n \mid a - r$$
$$\Leftrightarrow$$
$$a \equiv r \mod n$$
$$\Leftrightarrow$$
$$[a]_n = [r]_n, \quad 0 \leq r < n$$

Donc r est un représentant de la classe de a compris entre 0 et $n-1$.

On montre maintenant que si $0 \leq a < b < n$ alors $[a]_n \neq [b]_n$ (les classes sont distinctes).

Si, par l'absurde, $[a]_n = [b]_n \Rightarrow b \equiv a \mod n$

$\Rightarrow n \mid b - a$. Mais cela est impossible car $1 \leq b - a < n$.

Remarque : La démo du théorème nous dit aussi que $\forall\ a \in \mathbb{Z}$, $[a]_n = [r]_n$ où r est le reste de la division euclidienne de a par n.

Exemples : $n = 17$.

$[34]_{17} = [0]_{17}$ $\quad (34 = 2 \cdot 17 + 0)$

$[58]_{17} = [7]_{17}$ $\quad (58 = 3 \cdot 17 + 7)$

$[-1]_{17} = [16]_{17}$ $\quad (-1 = -1 \cdot 17 + 16)$

$[-23]_{17} = [11]_{17}$ $\quad (-23 = -2 \cdot 17 + 11)$

Donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{[0]_n, [1]_n, \dots, [n-1]_n\}$

On va définir deux opérations binaires sur $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$:

- ADDITION : $+ : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$([a]_n, [b]_n) \longmapsto [a]_n + [b]_n := [a+b]_n$$

- MULTIPLICATION : $\cdot : \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \longrightarrow \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$$([a]_n, [b]_n) \longmapsto [a]_n \cdot [b]_n := [a \cdot b]_n$$

Quand on travaille avec des classes d'équivalences il faut montrer que les opérations sont bien définies. Dans notre cas cela signifie que si $a' \in [a]_n$ et $b' \in [b]_n$ alors $[a'+b']_n = [a+b]_n$ et $[a' \cdot b']_n = [ab]_n$.

Cela est conséquence du résultat suivant.

Proposition : Soient $a, b, a', b' \in \mathbb{Z}$ et $n \in \mathbb{Z}_{>0}$. Si $a \equiv a' \bmod n$ et $b \equiv b' \bmod n$, alors :

1) $a'+b' \equiv a+b \bmod n$,
2) $a'b' \equiv ab \bmod n$.

Dém

Si $a \equiv a' \mod n \Rightarrow n \mid a-a' \Rightarrow \exists k_1 \in \mathbb{Z}$ tel que $a - a' = nk_1$.

Si $b \equiv b' \mod n \Rightarrow \exists k_2 \in \mathbb{Z}$ t.q. $b - b' = nk_2$

1) Donc, en sommant, on a :

$$(a-a') + (b-b') = nk_1 + nk_2$$
$$\Downarrow$$
$$(a+b) - (a'+b') = n(k_1+k_2)$$
$$\Downarrow$$
$$a+b \equiv a'+b' \pmod n$$

2) $a'b' = (a-nk_1)(b-nk_2) = ab - nak_2 - nbk_1 + n^2k_1k_2$

$$= ab + n\underbrace{(-ak_2 - bk_1 - nk_1k_2)}_{\in \mathbb{Z}}$$

$a' = a - nk_1$

$b' = b - nk_2$

$\Rightarrow a'b' \equiv ab \mod n$.

Exemple

$n = 17$

$[15]_{17} + [13]_{17} = [28]_{17} = [11]_{17}$

$[2]_{17} \cdot [13]_{17} = [26]_{17} = [9]_{17}$

$[11]_{17} + [6]_{17} = [17]_{17} = [0]_{17}$

Propriétés addition

1) commutativité : $\forall [a]_n, [b]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

$[a]_n + [b]_n = [b]_n + [a]_n$.

(conséquence de la commutat. de + dans $\mathbb{Z}$.)

2) associativité : $\forall [a]_n, [b]_n, [c]_c \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,

$$([a]_n + [b]_n) + [c]_n = [a]_n + ([b]_n + [c]_n)$$

3) $\exists$ élément neutre : $[0]_n$

$\forall [a]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $[a]_n + [0]_n = [0]_n + [a]_n = [a]_n$.

4) $\exists$ élément opposé $\forall [a]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

$\forall [a]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$, $\exists [-a]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ t.q.

$[a]_n + [-a]_n = [0]_n$

Donc : $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +)$ est un groupe abélien (= commutatif)

Propriétés de la multiplication

1) commutative
2) associative
3) $\exists$ élément neutre : $[1]_n$

Attention : en général il n'existe pas d'inverse multiplicatif. $\forall [a]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z} \setminus \{[0]_n\}$

exemple : $n = 8$, $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$

- $[7]_8 \cdot [7]_8 = [1]_8$, donc $[7]_8$ a un inverse multi. (lui même)
- $[2]_8$ n'a pas d'inverse

En plus :

- $\cdot$ est distributive sur $+$:

$\forall [a]_n, [b]_n, [c]_n \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$,

$$[a]_n\left([b]_n + [c]_n\right) = [a]_n[b]_n + [a]_n[c]_n .$$

Donc $\left(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, +, \cdot\right)$ est un anneau commutatif unitaire.

Notation : Lorsque le contexte est clair, on note la classe $[a]_n$ simplement $[a]$ ou encore, par abus de notation, juste a.
On peut donc écrire $3 \in \mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$ à la place de $[3]_{17} \in \mathbb{Z}/17\mathbb{Z}$

Déf : Un élément $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inversible s'il existe $b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $ab \equiv 1 \mod n$.

Exemple :
- 3 est inversible modulo 4, car $3 \cdot 3 \equiv 1 \mod 4$.
- 3 n'est pas inversible modulo 6.

Remarque : c'est facile de voir que si a est inversible alors son inverse est unique et on le note a^{-1}.

Proposition : Un élément $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inversible si et seulement si $\text{pgcd}(a,n) = 1$.

Dém

$\Rightarrow$) Supposons que $a \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ est inversible.

Alors $\exists\ b \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ tel que $ab \equiv 1 \mod n$

$\Rightarrow \exists\ k \in \mathbb{Z}$ tel que $ab - 1 = nk$

$\Rightarrow ab - nk = 1 \Rightarrow \text{pgcd}(a,n) = 1.$

$\Leftarrow$) Supposons que $\text{pgcd}(a,n) = 1 \Rightarrow \exists\ u,v \in \mathbb{Z}$ tel que $au + nv = 1 \Rightarrow au - 1 = nv \Rightarrow$

$n \mid au - 1 \Rightarrow au \equiv 1 \pmod n$

Donc u est l'inverse de a.

La démonstration nous suggère aussi un algorithme d'inversion modulaire :

Algorithme : InverseMod (a,n)

Entrée : Deux entiers $a, n \neq 0$

Sortie : Un entier b, $0 < b < n$, tel que $ab \equiv 1 \mod n$ s'il existe, une erreur sinon.

1. $(d,u,v) \leftarrow$ EuclideEtendu (a,n)
2. Si $d \neq 1$. Renvoyer une erreur « a n'est pas inversible modulo n »
3. Renvoyer $u \mod n$.